

摘 要

糖尿病动脉粥样硬化是糖尿病患者心血管并发症的重要病理基础,铁死亡作为一种铁依赖性的,以脂质过氧化为驱动力的一种新型的细胞死亡方式,参与糖尿病动脉粥样硬化并发症的发生与发展。第一代铁死亡抑制剂Ferrostatin-1 (Fer-1)虽然可以抑制铁死亡,但是它的代谢稳定性差、生物利用度低,限制了它的实际临床应用。本研究对Fer-1 进行了一定的结构修饰,获得了新型的衍生物BPFer-1,并在高糖联合ox-LDL诱导的HUVECs模型和STZ联合高脂饲料喂养的ApoE^{-/-}小鼠模型中评价了BPFer-1 的抗糖尿病动脉粥样硬化的作用。实验结果表明,BPFer-1 在体外能显著恢复细胞的GSH的含量、降低脂质氧化的水平;在体内能够有效减少脂质斑块的沉积与巨噬细胞浸润,斑块的易损指数亦见明显的改善。本研究提示,BPFer-1 在现有的剂量下有着良好的抗糖尿病动脉粥样硬化的作用,BPFer-1 的结构优化以及给药方案可进一步的进行实验探索。

关键词: 铁死亡; BPFer-1; 糖尿病动脉粥样硬化; 斑块易损性

ABSTRACT

Diabetic atherosclerosis is a major pathological basis of cardiovascular complications in diabetic patients. Ferroptosis, an iron-dependent, lipid peroxidation-driven novel form of cell death, participates in the occurrence and progression of diabetic atherosclerotic complications. Although the first-generation ferroptosis inhibitor Ferrostatin-1 (Fer-1) can suppress ferroptosis, its poor metabolic stability and low bioavailability limit its clinical application. In this study, Fer-1 was structurally modified to obtain a novel derivative, BPFer-1. The anti-diabetic atherosclerotic effect of BPFer-1 was evaluated in a high glucose combined with ox-LDL-induced HUVECs model and in STZ combined with high-fat diet-fed ApoE^{-/-} mouse models. The experimental results showed that BPFer-1 significantly restored cellular GSH content and reduced lipid peroxidation levels *in vitro*; *in vivo*, it effectively reduced lipid plaque deposition and macrophage infiltration, and the plaque vulnerability index was also markedly improved. This study suggests that BPFer-1 exhibits a favorable anti-diabetic atherosclerotic effect at the current dosage, and further structural optimization and dosing regimen exploration of BPFer-1 are warranted.

Key words: ferroptosis, BPFer-1, diabetic atherosclerosis, plaque vulnerability

目 录

摘 要	I
ABSTRACT	II
1 绪论	1
1.1 糖尿病动脉粥样硬化的研究背景与临床危害	1
1.2 铁死亡在糖尿病动脉粥样硬化发生发展中的作用机制	2
1.3 Fer-1 在铁死亡相关心血管疾病中的研究现状	2
1.4 传统 Fer-1 应用的局限性与新型衍生物研发必要性	3
1.5 本研究的目的、意义与主要研究内容	4
2 材料与方法	6
2.1 实验材料	6
2.1.1 细胞系	6
2.1.2 实验动物	6
2.1.3 实验药品与试剂	6
2.2 试剂与耗材	6
2.3 仪器与设备	9
2.4 主要溶液及试剂配方	10
2.4.1 细胞培养相关溶液	10
2.4.2 油红 O 染色相关试剂	10
2.4.3 组织切片染色相关试剂	10
2.4.4 免疫荧光所用试剂	11
2.5 HUVECs 实验方法	11
2.5.1 HUVECs 原代分离与培养	11
2.5.2 细胞模型建立	11
2.5.3 实验分组与处理	12
2.5.4 CCK-8 法检测细胞活力	12
2.5.5 细胞内氧化应激指标检测	12
2.6 ApoE ^{-/-} 小鼠实验方法	12
2.6.1 糖尿病动脉粥样硬化动物模型建立与给药	12
2.6.2 实验分组	13
2.6.3 标本采集与处理	13
2.6.4 油红 O 染色	13

2.6.5 主动脉全长油红 O 染色	14
2.6.7 苏木素-伊红 (H&E) 染色	14
2.6.8 Masson 染色	14
2.6.9 免疫荧光染色	14
2.6.10 统计学分析	15
3 结果与分析	16
3.1 HUVECs 实验氧化应激相关指标检测结果	16
3.2 主动脉斑块组织学染色结果	17
3.2.1 主动脉染色结果	17
3.2.2 油红 O 染色结果	17
3.2.3 HE 染色结果	18
3.2.4 Masson 染色结果	18
3.2.5 巨噬细胞免疫荧光染色及量化分析	19
3.2.6 平滑肌细胞免疫荧光染色及量化分析	19
3.2.7 易损指数分析	20
4 结论与展望	21
4.1 结论	21
4.2 展望	21
参 考 文 献	23
致 谢	错误!未定义书签。

1 绪论

1.1 糖尿病动脉粥样硬化的研究背景与临床危害

糖尿病是一种慢性疾病，它以高血糖为主要的标志，主要包括 1 型，2 型以及妊娠糖尿病这三种类型，糖尿病患者的数量近些年呈现逐渐攀升的趋势，人数逐渐增多，根据对全球疾病负担的研究统计，2021 年全球患糖尿病的人已经超过 5 亿，预计到 2050 年这一数字将进一步增加。因此糖尿病已经成为 21 世纪最严峻的公共卫生挑战之一。糖尿病本身是不致命的，但是其并发症，尤其是心血管的并发症，如动脉粥样硬化，它在糖尿病患者中发病更早、进展更快、预后更差，是导致患者生活质量下降和部分糖尿病患者死亡的重要原因。

动脉粥样硬化（Atherosclerosis, AS）是一种慢性的心脑血管疾病，它的病理特征为脂质、炎性细胞以及结缔组织在动脉壁内膜下异常沉积，形成粥样斑块，最终导致管腔狭窄、血流障碍，严重者会出现心肌梗死和卒中等致命并发症。

在动脉粥样硬化的病情的发展的过程中，巨噬细胞发挥了两种作用：一方面，通过促炎反应、氧化应激和铁死亡等多种机制加剧了病变；另一方面，巨噬细胞的胞吞作用可以清除凋亡的细胞、抑制局部的炎症扩散，有助于提高动脉粥样硬化斑块的稳定性。氧化应激是AS病情进展的一个核心环节，具体指机体在内外源刺激下，活性氧（reactive oxygen species, ROS）等氧化物的生成与清除过程失去平衡，导致氧化物过度积累并损伤细胞的结构与功能，进而诱发细胞毒性作用及组织损伤。ROS的增多促使低密度脂蛋白氧化成为氧化型的低密度脂蛋白（oxidized low density lipoprotein, ox-LDL），引发血管内皮细胞的功能障碍、巨噬细胞的活化以及炎症因子的表达上调，构成AS的关键致病环节。研究证实，ROS可以诱导凝集素样氧化型低密度脂蛋白受体-1（Oxidized low-density lipoprotein receptor, LOX-1）表达，促进LDL氧化而加速ox-LDL产生；同时，ROS通过激活特定信号通路进一步上调LOX-1，驱动泡沫细胞形成与促炎因子释放。ox-LDL诱导的ROS不仅激活局部炎症，加剧脂质过氧化和DNA氧化损伤，还促使巨噬细胞向M1 型极化，形成恶性循环，不断推动AS病灶的进展。[1]

而在糖尿病患者中，高血糖的环境使得氧化应激水平显著升高，并导致血管内皮细胞功能受损，血管舒张功能下降，慢性炎症反应的持续激活，进而促进动脉粥样硬化的发生，目前在临床上通过使用降糖、降脂、降压等策略对糖尿病患者的动脉粥样硬化进程进行综合管控，但令人遗憾的是，即便在上述传统危险因素得到良好控制的情况下，糖尿病患者仍存在显著的心血管残余风险。这一困境提示我们，糖尿病动脉粥样硬化的病理机制远未穷尽，需要发掘新的分子通路和治疗靶点。[2]

1.2 铁死亡在糖尿病动脉粥样硬化发生发展中的作用机制

铁死亡（ferroptosis）是目前发现的一种新型的细胞死亡方式，是一种铁依赖性的调节性细胞坏死。它的核心特征是铁依赖性的脂质过氧化物在质膜内大量蓄积，导致细胞膜氧化损伤，并最终引发细胞死亡。形态学上，铁死亡的特征显著区别于经典的细胞凋亡、细胞坏死和细胞自噬等过程，其主要表现为线粒体体积缩小、线粒体膜密度增高、嵴减少或消失、外膜破裂，以及质膜的完整性丧失、细胞质与细胞器肿胀。该过程的本质是活性氧过度蓄积，且这一蓄积依赖于铁，伴随细胞内铁离子水平的升高和脂质过氧化产物的大量堆积，最终导致细胞膜结构的氧化性破坏和功能丧失，其中多种不饱和脂肪酸的过氧化被认为是驱动铁死亡的重要因素。[3]

在细胞当中，铁死亡的生化途径是一个包含了铁代谢、脂质代谢和氨基酸的代谢的复杂又精密的调控途径，它的核心也是脂质过氧化物的大量积累，进而导致了细胞的死亡。首先，铁离子通过转铁蛋白和转铁蛋白受体的配合，通过内吞的方式进入细胞当中，在细胞的内体当中被还原为亚铁离子，然后它经过二价的金属转运体 1 被释放到细胞质当中，形成不太稳定的铁离子池；过量的游离的铁离子通过芬顿反应的过程促进活性氧的大量生成，进而大幅的促进了脂质的过氧化的进程。其次，多不饱和脂肪酸在酰基辅酶A合成酶家族的成员酰基辅酶A合成酶 4 和溶血磷脂酰胆碱酰基转移酶 3 的作用下镶嵌进入膜磷脂，成为过氧化过程的一个关键性的底物，在活性氧和脂氧合酶的配合下生成具有细胞毒性的脂质过氧化物。[4]

铁死亡与糖尿病动脉粥样硬化之间关系密切。在高糖和高脂的环境下，内皮细胞中会产生大量的活性氧，导致线粒体的功能受损，铁稳态失调，进而会诱发血管内皮细胞的铁死亡，破坏完整的血管屏障，增加动脉粥样硬化发生的风险。目前的研究表明，在高糖和高脂这两种因素的刺激下，位于线粒体外膜上的铁转运蛋白会表达上调，GPX4 蛋白的表达量则下降，线粒体膜电位会降低，内皮细胞的铁死亡会被显著的激活；而使用铁死亡抑制剂可以有效的抑制这一过程，减轻糖尿病患者的血管损伤。此外，在动脉粥样硬化的斑块中，巨噬细胞也是一个重要的组成成分，糖尿病条件下的巨噬细胞的铁死亡不但可以促进斑块自身的氧化应激水平，还促进了斑块的不稳定性并导致炎症的发生。因此，我们有理由认为，抑制内皮细胞的铁死亡对糖尿病动脉粥样硬化的治疗会有比较好的作用。

近些年来，铁死亡这一细胞死亡形式的发现对于人们重新认识糖尿病动脉粥样硬化的发病机制提供了一种崭新的视角。靶向抑制铁死亡的过程有望成为治疗心脑血管疾病的一种新途径。

1.3 Fer-1 在铁死亡相关心血管疾病中的研究现状

铁死亡抑制剂（Ferrostatin-1, Fer-1），是一种高效的铁死亡抑制剂，同时也是第

一个被报道的铁死亡抑制剂，它是一种人工合成的芳香族烷胺类化合物，目前有研究表明，它的作用机制不同于传统酚类抗氧化剂的“断链”效应，它可以将脂质过氧自由基还原，减少细胞内脂质过氧自由基的数量，进而阻止细胞质膜被它氧化损伤，从而达到抑制细胞铁死亡的目的。Fer-1 的作用机制与GPX4 存在着协同互补性，如：GPX4 可将有害的脂质过氧化物还原为醇，从而阻止细胞铁死亡的执行，而Fer-1 可以降低细胞内因为亚铁离子和脂质氢过氧化物而产生的烷氧自由基的数量，进而发挥抗细胞铁死亡的活性。利用一种含有微量的脂质过氧化物和铁离子的模型，在模型中基于氧脂质组学的分析发现，这种模型在使用了Fer-1 抑制过氧化物后，产生的氧化物种模式和脂质过氧化过程高度一致，这一结果支持了Fer-1 可以通过模拟GPX4 的功能、消除脂质过氧化物并阻断自由基链式反应的作用方式。[5]

已有多项研究表明，Fer-1 通过抑制铁死亡，在心肌缺血再灌注损伤、心肌梗死、动脉粥样硬化、高血压、糖尿病心肌病、脓毒症心肌病以及心力衰竭等多种心脑血管的疾病模型中发挥了良好的保护心脏的作用，其具体的保护机制涉及Nrf2、AMPK、NOX4 及GPX4 等多种关键的信号通路

1.4 传统 Fer-1 应用的局限性与新型衍生物研发必要性

因为Fer-1 作为第一代的铁死亡抑制剂，所以它的临床应用面临着很多的局限性，比如说，该化合物在人体内的代谢稳定性比较的差，生物利用度偏低，这些局限性导致Fer-1 的整体作用有一定的局限性。为解决这个问题，近年来国内国外的多个科研团队针对Fer-1 的化学结构，开展了一系列的修饰和优化工作。例如，针对Fer-1 分子中 3 位氨基的苯磺酰基修饰、甲酰基哌嗪骨架改造、二酰胺衍生物等的改良方案先后被报道。

目前，在Fer-1 改造的前沿，有实验聚焦于在Fer-1 的 3 位氨基上改造，设计并合成了一系列Fer-1 的类似物（命名为化合物 9 - 25）。其中，经过实验数据分析，化合物 18 表现出显著的铁死亡抑制活性，EC₅₀为 0.57 μ M，效果明显优于Fer-1。[6]该化合物能有效降低细胞内亚铁离子蓄积和脂质过氧化水平，恢复谷胱甘肽及谷胱甘肽过氧化物酶 4 的含量，并在大鼠血浆中展现出良好的溶解性和代谢稳定性，被视为开发铁死亡相关疾病治疗药物的潜力候选分子。

与此同时，另有别的实验，聚焦于新型的甲酰哌嗪衍生的Fer-1 衍生物，并在Erastin 诱导的人脐静脉内皮细胞的体系中对这些化合物的抗铁死亡的能力进行了评估。其中，化合物 26 的表现比较好，它不但能够很快的恢复细胞的活力、减少细胞内的铁蓄积和活性氧的水平、维持线粒体的膜电位、提升 GSH 的含量及和GPX4 的表达，而且可以降低脂质过氧化的水平，实验研究表明，化合物 26 微粒体的稳定性比 Fer-1 好，也有希望成为研发新型铁死亡抑制剂的有前景的先导化合物。[7]

这些研究的进展充分说明：通过对传统Fer-1 的化学结构进行合理的修饰，可以

从根本上克服原来化合物的内在不足，进而获得药效更好、稳定性更强的候选分子，这为治疗与铁死亡有关的疾病，如：神经退行性疾病、缺血再灌注损伤，心脑血管疾病等，和医学新药物的研发提供了可行的方法。因此，研发新型Fer-1 衍生物具有明确的科学必要性与临床转化价值。

1.5 本研究的目的、意义与主要研究内容

目前来说，在临床上，有着很多的降糖，降脂以及降压的药物或技术，但是糖尿病患者仍然面临着较高的患心脑血管疾病的风险，这提示着我们在糖尿病所引发的动脉粥样硬化的发病过程中，依旧存在着许多尚未被有效干预的病理环节。铁死亡作为最近研究发现的一种新型的细胞死亡方式，与高糖环境下的血管内皮损伤有着千丝万缕的联系，因此，靶向抑制铁死亡有望成为治疗糖尿病动脉粥样硬化的新策略。而第一代铁死亡抑制剂 Fer-1 虽然能够有效的抑制细胞的铁死亡，但化合物本身性质的局限性，如：代谢稳定性较差、生物利用度低、以及药代动力学的缺陷，都严重限制了药物的临床转化潜力。

因此，这篇论文的核心目的在于：以 Fer-1 作为先导化合物，通过设计，对它的结构进行系统的修饰，合成了新型 的Fer-1 衍生物BPFer-1，以期它能表现出良好的抗铁死亡活性和抗糖尿病动脉粥样硬化的能力。为实现这一目的，本研究内容为拟建立高糖、高脂诱导的人脐静脉内皮细胞（Human umbilical vein endothelial cells, HUVECs）的铁死亡模型和链脲佐菌素联合高脂饲料诱导的ApoE^{-/-}小鼠糖尿病动脉粥样硬化模型，并用这两种模型作为评价体系，通过检测HUVECs的细胞活力、GSH的含量、LPO的含量以及 MDA的含量等多个指标的变化，分析BPFer-1 的作用及关键影响。本研究的最终目标是筛选出一种既能有效抑制内皮细胞的铁死亡，且其稳定性又能优于 Fer-1 的新型化合物，以期提高药物的临床转化率，为治疗糖尿病动脉粥样硬化提供新的理论依据。

这篇论文聚焦于新型的Fer-1 衍生物BPFer-1 对糖尿病动脉粥样硬化的抑制作用，主要有一下两方面的意义。在理论的层面，对于一些糖尿病患者，他们虽然代谢指标良好，但是依然存在着糖尿病诱发心血管疾病的残留风险，因此从高糖诱发氧化应激与铁稳态失调入手，揭示内皮细胞的铁死亡是诱发糖尿病动脉粥样硬化的一个关键环节，为提高糖尿病患者的存活率和生活质量提供了新的视角。而在应用的层面，研究通过对第一代铁死亡抑制剂 Fer-1 进行结构的修饰，筛选出代谢稳定性更好、更能有效的恢复细胞活力并提升GSH 的表达量的新型衍生物，克服了一些现存药物的代谢稳定性差、生物利用度低的缺陷，为开发靶向铁死亡、防治糖尿病动脉粥样硬化的候选药物提供了有希望的先导化合物。

铁死亡在糖尿病动脉粥样硬化中具有很重要的作用，开发高效、特异性的铁死亡抑制剂已经成为这个领域的一个研究热点。越来越多的研究表明，铁死亡作为一种病

理性的细胞过程，在多种疾病中具有潜在的致病作用，针对铁死亡进行靶向的调控在很多相关疾病的治疗的过程中展现出了广阔的前景。因此，深入探索并研究有关铁死亡的具体调控新方法，对于与铁死亡有关的多种疾病的诊断和治疗具有十分重要的临床价值。

2 材料与方法

2.1 实验材料

2.1.1 细胞系

实验材料选取人脐静脉内皮细胞（HUVECs），从健康的产妇的脐带中获得，这个材料由解放军 960 医院的妇产科提供；原始的人脐静脉内皮细胞应该在含有 1%的内皮细胞生长因子，10%的胎牛血清以及含有 1%青霉素-链霉素双抗的 ECM 培养基中培养，培养环境应为 37°C，5%的二氧化碳恒温培养箱，当细胞融合度在 80%左右时，按照 1: 2 的比例细胞进行传代培养[11]，而小鼠的巨噬细胞系 RAW264.7，则从中国科学院上海细胞库获得。

2.1.2 实验动物

我们选取年龄大概在 6~8 周龄的雄性 ApoE^{-/-}小鼠和野生型 C57BL/6J 小鼠作为动物实验的材料，它们的体重大概约为 18~22 g[8]，实验小鼠从山东省药学科学院动物实验中心获得。所有的动物均在清洁级的环境下饲养，饲养的温度大约在 25°C 左右，相对湿度适宜，光照周期为 12 h 的明暗交替，所有饲养的动物均可以自由的摄取食物与饮用水。所有的实验程序均符合国家实验动物福利伦理的相关规定。

2.1.3 实验药品与试剂

本实验所用的新型 Fer-1 衍生物（BPFer-1）为前期合成的产物，通过核磁共振和质谱两种方法确认了该化合物的结构，并用高效液相色谱仪测定确认其纯度在 98% 以上，可以用于实验。原始的基础 Ferrostatin-1（Fer-1）从美国 MCE 公司购买[9]。它在使用之前需要用 DMSO 溶解，配置成母液，再用培养基稀释母液到所需要的浓度，最终 DMSO 的终浓度应该控制在 1%以内[10]。

2.2 试剂与耗材

本实验所用试剂与耗材如表 2.1 所示

表 2.1 试剂与耗材

名称	产地
人脐静脉内皮细胞（HUVECs）	解放军 960 医院妇产科提供
小鼠巨噬细胞系 RAW264.7	中国科学院上海细胞库
BPFer-1（新型 Fer-1 衍生物）	本实验室前期合成（纯度>98%）
Ferrostatin-1（Fer-1）	MedChemExpress（MCE）公司，美国

续表 2.1 试剂与耗材

名称	产地
DMSO	Sigma-Aldrich 公司, 美国
胎牛血清 (FBS)	Gibco 公司, 美国
小牛血清 (BS)	Gibco 公司, 美国
MCDB 培养液	Hyclone 公司, 美国
M199 培养液	Gibco 公司, 美国
DMEM 培养液 (高糖/低糖/无糖)	Gibco 公司, 美国
RPMI-1640 培养液	Hyclone 公司, 美国
ECM 培养基	ScienCell 公司, 美国
青霉素/链霉素溶液 (100×)	Sigma-Aldrich 公司, 美国
L-谷氨酰胺	Gibco 公司, 美国
0.25%胰蛋白酶 (含 EDTA)	Gibco 公司, 美国
0.05%胰酶 (不含 EDTA)	上海生工生物公司, 中国·上海
II 型胶原酶	Washington 公司, 美国
明胶	Sigma-Aldrich 公司, 美国
氧化型低密度脂蛋白 (ox-LDL)	北京协生生物科技有限公司, 中国·北京
D-葡萄糖	上海生工公司, 中国·上海
链脲佐菌素 (STZ)	Sigma-Aldrich 公司, 美国
柠檬酸钠缓冲液	北京索莱宝科技有限公司, 中国·北京
CCK-8 试剂盒	同仁化学研究所, 日本
乳酸脱氢酶 (LDH) 检测试剂盒	碧云天生物公司, 中国·上海
还原型谷胱甘肽 (GSH) 测定试剂盒	南京建成生物工程研究所, 中国·南京
丙二醛 (MDA) 测定试剂盒	南京建成生物工程研究所, 中国·南京
脂质过氧化物 (LPO) 测定试剂盒	南京建成生物工程研究所, 中国·南京
组织铁含量测定试剂盒	南京建成生物工程研究所, 中国·南京
RIPA 裂解液 (含 PMSF)	碧云天生物公司, 中国·上海
BCA 蛋白浓度定量试剂盒	鼎国昌盛公司, 中国·北京
蛋白分子量 Marker	碧云天生物公司, 中国·上海

续表 2.1 试剂与耗材

吐温-20	碧云天生物公司, 中国·上海
抗 β -actin 抗体	ABclonal 公司, 中国·武汉
油红 O 粉末	Sigma-Aldrich 公司, 美国
苏木精染液	北京索莱宝科技有限公司, 中国·北京
伊红染液	北京索莱宝科技有限公司, 中国·北京
Masson 三色染色试剂盒	北京索莱宝科技有限公司, 中国·北京
Bouin's 固定液	北京索莱宝科技有限公司, 中国·北京
4%多聚甲醛固定液	北京鼎国公司, 中国·北京
OCT 冰冻切片包埋剂	TAKURA 公司, 日本
中性树胶	上海益阳生物有限公司, 中国·上海
天空蓝 (淬灭自发荧光)	北京索莱宝科技有限公司, 中国·北京
抗荧光淬灭封片剂	北京鼎国公司, 中国·北京
DAPI 复染液	上海生工公司, 中国·上海
甘油明胶	实验室自配或常规供应商
异丙醇	天津富宇精细化工有限公司, 中国·天津
乙醇 (无水、95%、80%、70%、50%)	天津富宇精细化工有限公司, 中国·天津
乙酸	天津富宇精细化工有限公司, 中国·天津
丙酮	天津富宇精细化工有限公司, 中国·天津
二甲苯	天津富宇精细化工有限公司, 中国·天津
甲醛 (40%)	天津富宇精细化工有限公司, 中国·天津
无水氯化钙	天津富宇精细化工有限公司, 中国·天津
浓盐酸	天津富宇精细化工有限公司, 中国·天津
氯化钠 (NaCl)	国药集团化学试剂有限公司, 中国·上海

氯化钾 (KCl)	国药集团化学试剂有限公司, 中国·上海
磷酸氢二钠 ($\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$)	国药集团化学试剂有限公司, 中国·上海
磷酸二氢钾 (KH_2PO_4)	国药集团化学试剂有限公司, 中国·上海
硫代巴比妥酸 (TBA)	南京建成生物工程研究所, 中国·南京
戊巴比妥钠	Sigma-Aldrich 公司, 美国

2.3 仪器与设备

本实验所用仪器与设备如表 2.3 所示

表 2.3 仪器与设备

名称	品牌及型号
CO ₂ 培养箱	Thermo Fisher 公司, 美国
无菌紫外净化操作台	苏州净化设备厂, 中国·苏州
激光共聚焦显微镜	蔡司公司, 德国
Nano Quant 酶标仪	TECAN 公司, 瑞士
微量移液枪	Eppendorf 公司, 美国
化学发光成像系统	BIO-RAD, 美国
低温台式离心机	湖南湘仪有限公司, 中国·湖南
恒温水浴锅	金仪仪器厂, 中国
超低温-80℃ 冰箱	日本 SANYO, 日本
液氮生物容器	成都金凤液氮容器, 中国·成都
冷冻切片机	Leica, 德国
千分级电子天平	上海天平仪器厂, 中国·上海
FA1104 电子天平	上海天平仪器厂, 中国·上海
PB-10 型酸度计	赛多利斯科学仪器有限公司, 中国·北京
封闭用小型摇床	上海君仪仪器厂, 中国·上海
涡旋振荡混合器	新宝仪器有限公司, 中国
恒温干燥箱	博讯仪器厂, 中国

名称	品牌及型号
灭菌锅	新华医疗器械, 中国·山东
血糖仪	罗氏 (Roche) 公司, 瑞士
细胞培养板 (96 孔、24 孔、6 孔)	Corning 公司, 美国
一次性无菌滤器 (0.22 μm)	Pall 公司, 美国
离心管 (1.5 mL、10 mL、50 mL)	Corning 公司, 美国
阴离子载玻片	世泰 (Citotest) 公司, 中国·江苏
盖玻片	江苏世泰实验器材有限公司, 中国·江苏
5 mL 一次性注射器	益康生物科技有限公司, 中国

2.4 主要溶液及试剂配方

2.4.1 细胞培养相关溶液

10× PBS磷酸盐缓冲液 (1 L): 取NaCl 80 g, KCl 2 g, $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ 28.9 g, KH_2PO_4 2 g, 使用双蒸馏水定容到 1 L, 调节PH为中性

DMEM完全培养基 (100 mL): 用于培养HUVECs, 取DMEM原液 (低糖, 葡萄糖 5.5 mmol/L) 90 mL, 加入FBS 10 mL, 青霉素/链霉素溶液 (100×) 1 mL, 混合均匀后 4°C保存。

RPMI-1640 完全培养基 (100 mL): 用于培养巨噬细胞, 取得RPMI-1640 原液 90 mL, 加入FBS 10 mL, 青霉素-链霉素双抗溶液 (100×) 1 mL, 混合均匀后 4°C保存。

ox-LDL配制: 用PBS缓冲液稀释ox-LDL到所需要的浓度, 并使用 0.22 μm 的滤器过滤除菌。

高糖处理液: 称取适量D-葡萄糖, 溶解于无糖DMEM培养基中, 调整其的终浓度为 25 mmol/L。

2.4.2 油红 O 染色相关试剂

0.5%油红O储液: 称取油红O粉末 0.5 g, 溶于 100 mL的 100%的异丙醇溶液中, 煮沸至完全溶解, 溶液冷却后过滤, 室温避光条件下保存。应用液按储液:超纯水=3:2的比例混合均匀, 静置 10 min, 过滤后必须立即使用。

甲醛钙固定液: 称取 40%的甲醛溶液 10 mL, 加入无水氯化钙 1 g, 用双蒸馏水定容至 100 mL。

2.4.3 组织切片染色相关试剂

苏木精染液：市场已有成品。

伊红染液：市场已有成品。

0.5%的盐酸酒精分化液：量取浓盐酸 0.5 mL，加入 70%乙醇 100 mL，混合均匀后即可使用。

2.4.4 免疫荧光所用试剂

PBST 缓冲液（500 mL）：取 0.1 M PBS（499 mL）和 吐温-20（1 mL）配制而成。

2.5 HUVECs 实验方法

2.5.1 HUVECs 原代分离与培养

（1）选取健康产妇的新鲜脐带，用 1×PBS 反复冲洗脐静脉管腔，清除内里残留的血液。

（2）向脐静脉内注入 0.1%的胶原酶（37℃预热）约 20 mL，用钳夹住两端，37℃水浴条件下消化 15–20 min，期间每间隔 5 min 轻柔按摩脐带。

（3）收集消化液离心十分钟，转速为 1000 rpm，离心后弃上清。

（4）用 MCDB 完全培养基重悬细胞沉淀，重复消化步骤，然后将细胞接种于含有 1%明胶包被的培养皿中，在 37℃、5% 的 CO₂ 培养箱中培养。

（5）培养 6–9 h 后观察细胞的贴壁情况，细胞贴壁以后更换新鲜的培养基，从而去除未贴壁的血细胞及其他杂质。此后每 2–3 天更换一次培养基。

（6）待细胞融合至 90% 以上时，先用 PBS 缓冲液冲洗 3 次左右，再用不含 EDTA 的 0.05% 胰酶消化，以 1:2 的比例传代培养，实验选用对数生长期的后代细胞[13]。适宜建立糖尿病动脉粥样硬化体外细胞模型。RAW264.7 细胞则用 RPMI-1640 完全培养基培养

2.5.2 细胞模型建立

糖尿病动脉粥样硬化模型处理条件：

（1）高糖处理：以高糖 DMEM（葡萄糖 25 mmol/L）培养；

（2）ox-LDL 处理：先用培养液将 2.5 g/L 的 ox-LDL 母液稀释，稀释成 50、100、150、200 mg/L 等不同浓度的处理液，分别用这些液体处理 HUVECs 后孵育 24 h；再之后每个细胞孔加入 10 μL 的 CCK-8 溶液，继续孵育 2 h 后，用酶标仪在 450 nm 的波长下测定各个细胞孔的吸光度，分别计算细胞活力，以比较不同浓度下的 ox-LDL 对细胞的损伤程度，从而筛选出 ox-LDL 致 HUVECs 损伤的最佳浓度。接着 HUVECs 以及 RAW264.7 细胞均接受上述的高糖和 ox-LDL 这两个条件下的联合处理，处理时间为 48 小时，建立细胞模型组[12]，而正常的对照组使用低糖的 DMEM（葡萄糖 5.5 mmol/L）培养，并且不加入 ox-LDL。

2.5.3 实验分组与处理

体外实验设置如下分组：

(1) 对照组 (Control)：给予正常的培养条件，低糖DMEM (5.5 mmol/L葡萄糖) + 不加入ox-LDL。

(2) 模型组 (model)：高糖DMEM (25 mmol/L葡萄糖) + ox-LDL (50 μ g/mL) 处理 48 h。

(3) 模型+Fer-1 组 (model+Fer-1)：在模型组处理的基础上，加入Fer-1 (终浓度 5 μ mol/L) 共孵育 48 h。

(4) 模型+BPFer-1 低剂量组 (model+BPFer-1 0.5 mg/kg/d)：在模型组处理的基础上，加入 0.5 mg/kg/d的BPFer-1 共孵育 48 h。

(5) 模型+BPFer-1 高剂量组 (model+BPFer-1 1 mg/kg/d)：在模型组处理的基础上，加入 1 mg/kg/d的BPFer-1 共孵育 48 h。

2.5.4 CCK-8 法检测细胞活力

取对数生长期的HUVECs或RAW264.7 细胞，用 0.05%的胰酶消化以后，将细胞接种于 96 孔板中，每孔 100 μ L，每组设 6 个复孔，培养箱中培养过夜。按 2.5.3 分组给予相应处理后，继续培养 48 h，之后每孔加入CCK-8 试剂 10 μ L，轻轻混匀后于 37 $^{\circ}$ C 避光孵育 2 h。用酶标仪在 450 nm波长处测定各孔吸光度，630 nm为参比波长[14]。细胞活力以相对于对照组的百分比表示。

2.5.5 细胞内氧化应激指标检测

对 2.5.4 用CCK-8 法检测完活力的细胞，对不同处理状态下的每孔细胞进行以下指标的检测：

(1) GSH含量检测：收集处理后的细胞，用PBS洗涤 2~3 次。加入适量的蛋白沉淀剂，反复冻融裂解细胞，按照GSH测定试剂盒上的操作，测定 405 nm处的吸光度，计算细胞内GSH的含量，结果用 μ g/g蛋白来表示。

(2) MDA含量检测：收集细胞裂解液以后，按照MDA测定试剂盒上的操作，用硫代巴比妥酸 (TBA) 法在 532 nm处测定吸光度，结果用nmol/mg蛋白来表示。

(3) LPO含量检测：收集细胞裂解液以后，用LPO测定试剂盒上的操作，在 586 nm处测定吸光度，结果用 μ mol/mg蛋白来表示。

2.6 ApoE^{-/-}小鼠实验方法

2.6.1 糖尿病动脉粥样硬化动物模型建立与给药

选用 40 只年龄在 8 周龄左右的雄性的ApoE^{-/-}小鼠，使用高脂饲料喂养其 1 周，高脂饲料含 21%的脂肪和 0.2%的胆固醇，用于制造模型，且造模前需要禁食 12 h，

但是不禁水。往小鼠腹腔中注射新鲜配制的链脲佐菌素（STZ）溶液，链脲佐菌素溶液用 0.1 mol/L 的柠檬酸钠缓冲液溶解，再调 pH 到 4.5，剂量为 50 mg/kg，每日一次，连续注射 5 天。注射期间持续使用高脂饲料喂养小鼠。在最后一次 STZ 注射 1 周以后，在小鼠尾部静脉采血并用血糖仪测定随机血糖，当血糖大于 16.7 mmol/L 时可以判定为糖尿病建成模型。模型形成后继续使用高脂饲料继续喂养 4 周，从而建立了糖尿病动脉粥样硬化的模型。

2.6.2 实验分组

当糖尿病动脉粥样硬化模型建成之后，将 ApoE^{-/-} 小鼠随机分为以下四组模型组，每组大约 8–10 只，另外选取 C57BL/6J 小鼠作为对照组

（1）control 组对照组：选取 C57BL/6J 小鼠，普通的饲料喂养，每日腹腔注射等量的生理盐水。

（2）model 组，糖尿病动脉粥样硬化模型：继续使用高脂喂养，每日腹腔注射等量的生理盐水。

（3）model+Fer-1 组：每日腹腔注射与生理盐水等量的 Fer-1。

（4）model+低剂量 BP Fer-1 组：每日腹腔注射 0.5 mg/kg/d 的 BP Fer-1。

（5）model+高剂量 BP Fer-1 组：每日腹腔注射 1 mg/kg/d 的 BP Fer-1。

所有的药物每日注射一次，连续给药 8 周，期间各组 ApoE^{-/-} 小鼠继续使用高脂饲料喂养，Control 组则继续使用普通的饲料喂养。

2.6.3 标本采集与处理

最后一次给药结束以后，各组小鼠禁食 12 h 且不禁水后，称量体重。腹腔注射 2% 戊巴比妥钠大约 2.5 mg/100 g 麻醉后，对小鼠进行开胸，用预冷的生理盐水经左心室灌流，小心的剥离小鼠的整条主动脉并去除主动脉外膜附着的组织。部分主动脉用 OCT 包埋剂包埋，切片机切片，切片厚 7-10 μm 用于后续实验，其余部分主动脉则纵向剖开，也用切片机切片，收集切片并贴附于阴离子载玻片上，-80°C 保存备用。[16]

2.6.4 油红 O 染色

（1）冷冻切片在室温放置 25 min 后并晾干，再用 10% 甲醛钙固定液固定 10 min。

（2）用蒸馏水漂洗 3 次，每次漂洗需 1 min。

（3）60% 异丙醇中同化 1 min。

（4）移入预热到 60°C 并已经过滤好的油红 O 液中，60°C 染色 10 min。

（5）60% 异丙醇分色 1 min，之后用蒸馏水清洗 1 min。

（6）苏木精复染 1–2 min，显微镜下观察染呈紫色，流水冲洗。

（7）0.5% 盐酸酒精分化 6 s，自来水充分清洗 3 次。

(8) 除去水分后使用甘油明胶封片，光学显微镜下观察并拍照。斑块内脂质应呈鲜红色或者橙红色。[15]

利用 ImageJ 软件测量脂质阳性染色面积和动脉内膜的总面积，脂质含量用油红 O 阳性面积百分比表示。并随机选取各组小鼠 3–5 张切片进行统计分析。

2.6.5 主动脉全长油红 O 染色

选取整条纵向剖开的主动脉，主动脉的范围是从主动脉弓到腹主动脉，用 10% 甲醛钙固定 10 min。再用蒸馏水漂洗之后，按照上述的油红 O 染色的步骤处理。染色后用显微镜拍摄整体主动脉。利用 ImageJ 软件计算红色染色区域（斑块）占血管总面积的百分比。

2.6.7 苏木素-伊红（H&E）染色

(1) 将冰冻切片放置于室温下晾干，使用冷的丙酮在 4℃ 下固定 15 min，PBS 浸泡 2 次，每次 5 min。

(2) 梯度乙醇复水：将切片依次放入 100%、95%、80%、50% 乙醇中各 3 min，再用自来水浸泡 2 min。

(3) 苏木精染色 3 min，蒸馏水洗片 1 min。

(4) 0.5% 盐酸酒精分化 15 s，流水冲洗 1–2 min，再用 80% 的乙醇润洗 15 s。

(5) 伊红染色 1.5 min。

(6) 梯度脱水：依次将切片放入 80%、95%、100% 的乙醇中各 15 s，二甲苯透明 10 min。

(7) 滴加中性的树胶封片，通风处晾干后在显微镜下观察拍照。

每只小鼠取 3–5 张主动脉根部切片，用 ImageJ 软件测量斑块总面积，计算方法用内弹力膜内面积减去管腔面积，取平均值作为该小鼠的斑块面积。[17]

2.6.8 Masson 染色

(1) 将冰冻切片室温下晾干水分以后，在通风橱内使用 Bouin's 溶液固定过夜。

(2) 流水冲洗至切片无色，苏木精染色 3–5 min，再用超纯水轻柔冲洗。

(3) 酸性乙醇分化液分化 5 s，流水冲洗。

(4) 再依次使用 Masson 蓝化液返蓝、丽春红品红溶液染色、磷钼酸染色、苯胺蓝染色。各步骤的染色时间按照试剂盒的说明书操作。

(5) 95% 乙醇快速脱水，再用无水乙醇洗涤 3 次，每次 5–10 s。

(6) 二甲苯透明，中性树胶封片。

在显微镜下观察拍照，胶原纤维应呈现蓝色，肌纤维应呈现红色，利用 ImageJ 软件测量胶原纤维的面积占斑块总面积的百分比，即为胶原含量。

2.6.9 免疫荧光染色

(1) 冰冻切片室温放置 20 min, 冷丙酮固定 10 min, PBS 浸泡 3 次, 每次 5 min。

(2) 0.2% Triton X-100 透化 2 min, PBS 浸泡 3 次, 每次 5 min。

(3) 0.5% 的天空蓝浸泡 6 min 用来淬灭自发荧光, PBS 润洗 3 次, 每次 10 min。

(4) 用跟二抗同种属来源的 10% 的正常血清封闭 30 min, 弃去封闭液。

(5) 滴加相应一抗, 如 F4/80 用于巨噬细胞检测、 α -SM-actin 用于平滑肌细胞检测, 在湿盒中 4°C 孵育过夜。

(6) 用 PBS 浸泡 3 次, 每次浸泡时间为 10 min。

(7) 用对应的荧光二抗 (1:200) 封闭, 室温避光孵育 1 h。

(8) DAPI 复染 5–10 min, 再用 PBS 洗涤 3 次。

(9) 滴加防荧光淬灭的封片剂, 盖上盖玻片。共聚焦显微镜或倒置荧光显微镜下观察并拍照。

每只小鼠取 3–5 张切片, 每张切片随机选取 3–5 个视野, 利用 ImageJ 软件计算阳性染色区域的面积或荧光的强度, 计算的阳性区域的面积的百分比用于定量分析。

根据上述的染色结果, 计算斑块易损指数。易损指数按照公式 (脂质含量% + 巨噬细胞阳性面积%) / (胶原含量% + 平滑肌细胞阳性面积%) 计算。易损指数越高, 表明斑块越不稳定, 这种斑块一般被称为易损斑块, 破裂的风险很大, 容易形成血栓堵塞动脉[18]。

2.6.10 统计学分析

所有的实验数据应该最少包含 3 次的重复实验, 并用均数 $\pm$ 标准差的形式来表示。两组间的比较采用独立的样本 t 检验方法; 多组间的比较则采用单因素的方差分析方法, 当方差齐时, 组间两两比较采用 Tukey's 法, 而当方差不齐时, 则用 Dunnett's T3 法。用 GraphPad Prism 7.0 软件进行统计分析与绘图, $p < 0.05$ 表示该数据差异有统计学的意义, 而当 $p < 0.01$ 时则表示差异有极显著的统计学意义[20]。图片则使用 Photoshop CS 与 ImageJ 软件进行处理。

3 结果与分析

3.1 HUVECs 实验氧化应激相关指标检测结果

为了评估铁死亡相关的氧化应激的水平，本实验检测了主动脉组织中的 GSH 的含量、LPO 的含量以及 MDA 的含量。结果如图 3.1 所示，GSH 是非常重要的抗氧化分子，GSH 的含量反映了细胞的抗氧化能力，也是检测细胞铁死亡的一个重要指标 [19]，如图所示 Control 组 GSH 的含量为 $1.00\ \mu\text{g/g}$ ，model 组的含量最低为 $0.50\ \mu\text{g/g}$ ；而加入了铁死亡抑制剂以后 GSH 的含量逐渐上升，model+Fer-1 组为 $0.65\ \mu\text{g/g}$ ；BPFer-1 低、高剂量组分别升高至 $0.70\ \mu\text{g/g}$ 和 $0.80\ \mu\text{g/g}$ ，呈剂量依赖性上升的趋势。

LPO 则反映脂质过氧化的程度，结果如下图所示，Control 组为 $1.00\ \text{nmol/mg}$ ，model 组升高到 $1.70\ \text{nmol/mg}$ ；model+Fer-1 组降至 $1.30\ \text{nmol/mg}$ ；BPFer-1 的两个不同剂量组继续降低，分别降至 1.25 和 $1.20\ \text{nmol/mg}$ 。

MDA 的水平也呈现相似的变化：Control 组，model 组，model+Fer-1 组，BPFer-1 低剂量组以及高剂量组分别为 1.00 、 2.20 、 1.75 、 1.70 和 $1.60\ \text{nmol/mg}$ 。

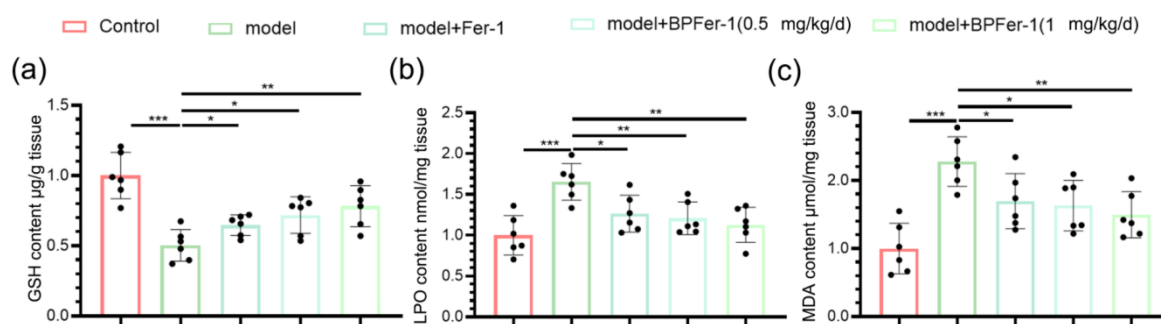


图 3.1 GSH 含量、LPO 含量及 MDA 含量检测结果

3.2 主动脉斑块组织学染色结果

取各组小鼠的主动脉根部的冰冻切片，分别进行 HE 染色、油红 O 染色、Masson 染色以及免疫荧光染色，观察斑块形态和组织成分的变化

3.2.1 主动脉染色结果



图 3.2.1 主动脉整体脂质斑块染色

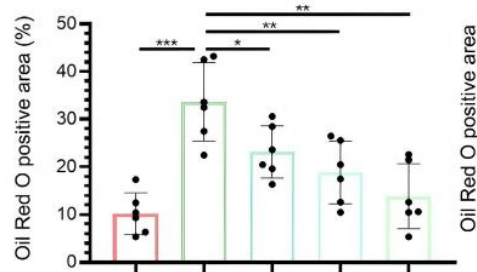


图 3.2.1.1 主动脉整体脂质斑块染色的量化分析

根据上图的染色结果所示，正常的小鼠几乎没有脂质斑块的沉积，而单纯的模型组小鼠含有大量的脂质斑块，几乎堵塞血管，而使用了铁死亡抑制剂的三个模型组斑块数量有明显减少，且新型的铁死亡抑制剂 BPFer-1 对比普通的 Fer-1，使用的浓度越高，效果越显著

3.2.2 油红 O 染色结果

组织切片的油红 O 染色结果如下图显示，Control 组的脂质沉积极少，阳性面积大概在 10.0%，model 组的脂质含量有明显的升高，为 28.0%，表明糖尿病的高糖高脂环境会促进脂质在血管壁的大量的聚集。model+Fer-1 组的脂质含量与 model 组的脂质含量相比有明显的降低，为 19.0%，model+BPFer-1 两剂量组的脂质含量则分别降低到 16.0%和 8.0%，这提示我们 BPFer-1 在这个模型下能有效的降低脂质的沉积。

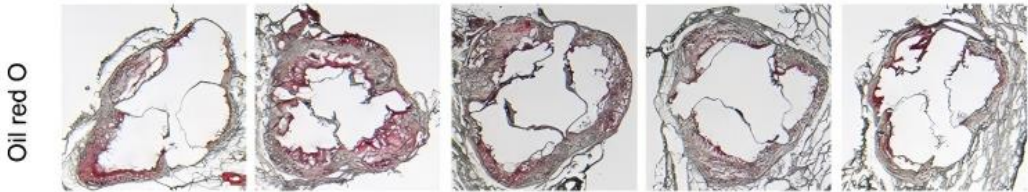


图 3.2.2 组织切片的油红 O 染色（动脉横截面）

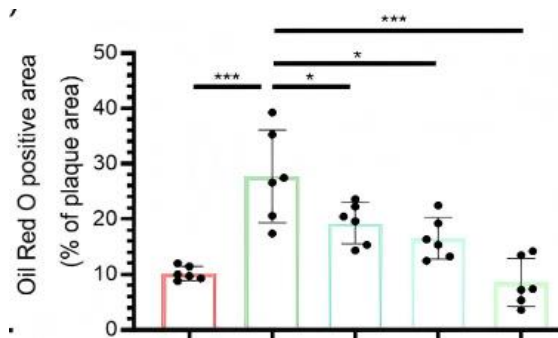


图 3. 2. 2. 1 组织切片的油红 O 染色（动脉横截面）的量化分析

3.2.3 HE 染色结果

HE 染色结果如下图所示，Control 组的血管壁结构完整，内膜光滑无斑块，值为 10%左右，model 组可以看见明显的内膜增厚以及动脉粥样硬化斑块的形成，斑块面积积达 28.0%，model+Fer-1 组的斑块面积降到 19.0%；而 BPFer-1 低、高剂量组的斑块面积分别进一步缩小到 17.0%和 8.0%，与模型组相比减轻趋势明显。

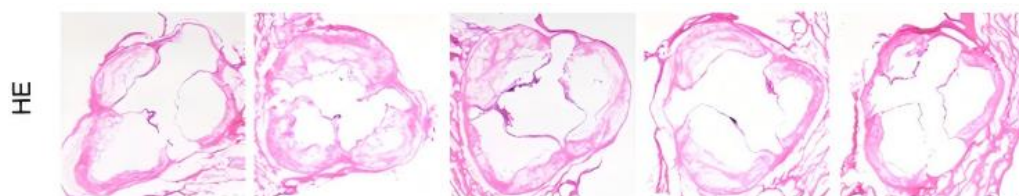


图 3. 2. 3 组织切片 HE 染色结果

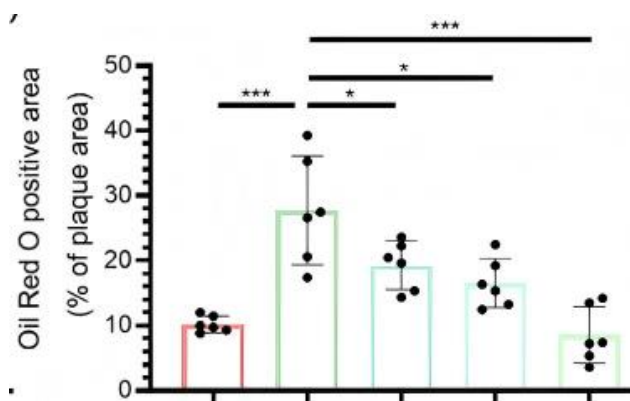


图 3. 2. 3. 1 组织切片 HE 染色结果的量化分析

3.2.4 Masson 染色结果

Masson 染色检测胶原含量，结果如下图所示，Control 组的胶原含量为 16.0%，model 组则降到 9.0%左右，model+Fer-1 组的胶原的含量回升到 17.0%；BPFer-1 低高计量的两组则继续增加分别为 23.0%和 32.0%，与 model 组相比改善明显。胶原含量越多，稳定性越好，斑块越不容易破裂

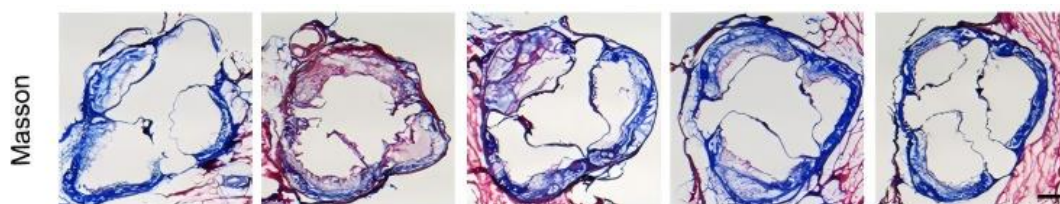


图 3.2.4 Masson 染色结果

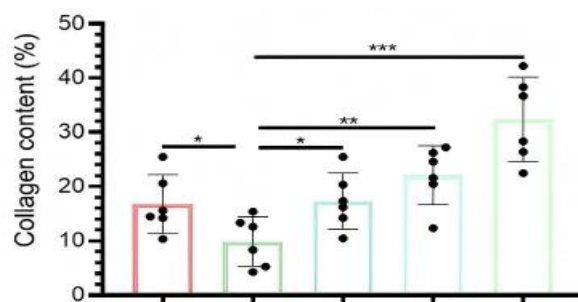


图 3.2.4.1 Masson 染色结果量化分析

3.2.5 巨噬细胞免疫荧光染色及量化分析

免疫荧光 SM-actin 染色结果如下图所示， α -SMA 抗体用于特异性的标记血管平滑肌细胞，而平滑肌细胞的迁移和增殖可以形成纤维帽，有利于稳定脂质斑块。Control 组的平滑肌细胞含量为 13.0%，model 组最低为 6.0%，而 model+Fer-1 组，model+BPFer-1 低高计量的两组的平滑肌细胞含量持续增加，分别为 18.0%，30.0%，34.0%，与 model 组相比改善明显。

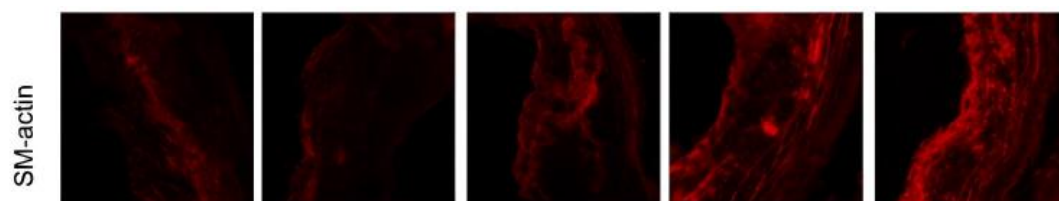


图 3.2.5 SM-actin 免疫荧光染色结果

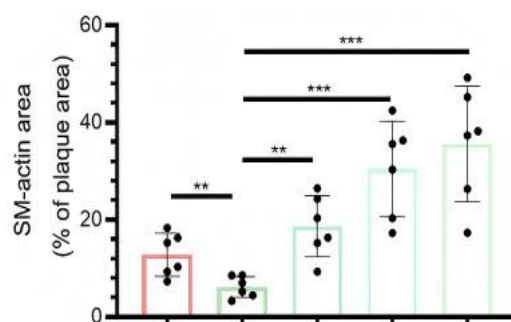


图 3.2.5.1 SM-actin 免疫荧光染色结果量化分析

3.2.6 平滑肌细胞免疫荧光染色及量化分析

免疫荧光 F4/80 染色结果如下图所示，Control 组的巨噬细胞浸润面积为 20.0%，model 组增加到 40.0%；model+Fer-1 组为 16.0%，BPFer-1 低、高剂量组则分别降低到 10.0%和 7.0%，这提示我们在 BPFer-1 干预后巨噬细胞的浸润量有所降低。

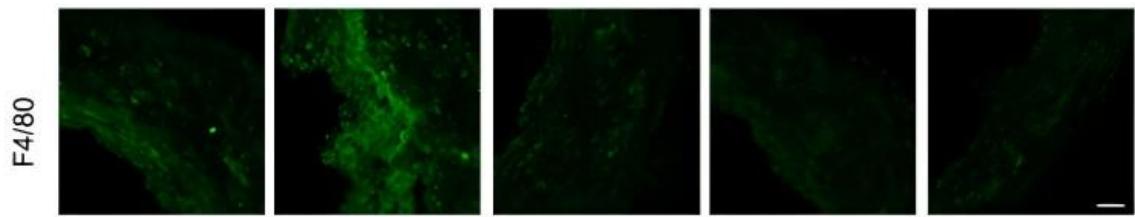


图 3.2.6 F4/80 染色结果

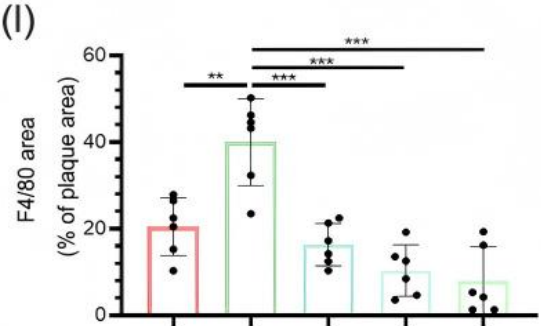


图 3.2.6.1 F4/80 染色结果量化分析

3.2.7 易损指数分析

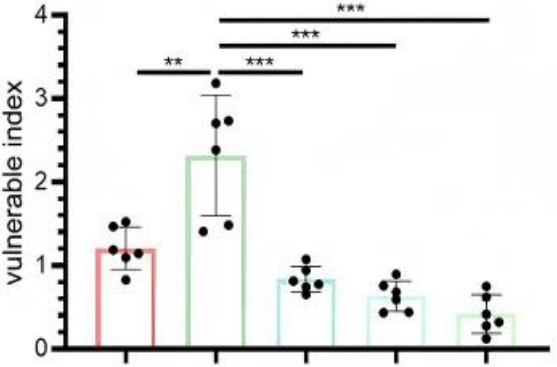


图 3.2.7 斑块易损指数分析

综合上述的指标分别计算每组的易损指数，公式=（脂质含量%+巨噬细胞面积%）/（胶原含量%+平滑肌细胞面积%），Control 组为 1.2，model 组升高到 2.3；model+Fer-1 组为 0.8，BPFer-1 低、高剂量组分别为 0.6 和 0.4，递减趋势明显，这提示我们 BPFer-1 在此模型下能够有效的降低斑块的易损性，提高斑块的稳定性。

4 结论与展望

4.1 结论

本研究在高糖、高脂诱导的 HUVECs 铁死亡模型和链脲佐菌素联合高脂饲料诱导的 ApoE^{-/-}小鼠糖尿病动脉粥样硬化模型中,评价了新型的 Fer-1 衍生物 BPFer-1 的作用效果。结果表明:(1)与模型组相比,BPFer-1 能够有效的提升细胞内的 GSH 的含量,LPO 的含量以及 MDA 的含量,这提示我们 BPFer-1 在 HUVECs 铁死亡模型体下有较好的抗氧化能力;(2)油红 O 染色结果显示,BPFer-1 干预后的斑块脂质沉积明显减少;(3)Masson 染色,SM-actin 和 F4/80 免疫荧光染色的结果表明,BPFer-1 能显著提高斑块的胶原含量,增加平滑肌细胞的迁移和增殖量并且显著降低巨噬细胞的浸润面积,从易损指数呈现明显的降低的趋势也能侧面反应上述的染色结果。综上所述,BPFer-1 在现有剂量下能够有效的减轻糖尿病动脉粥样硬化的病变,提高脂质斑块的稳定性。

4.2 展望

尽管本研究中的 BPFer-1 在体内和体外两种模型上均表现出了良好的抗糖尿病动脉粥样硬化的效果,但后续研究依然有很大的改进空间:(1)如本次研究未进行临床给药实验,不清楚 BPFer-1 的合适的给药剂量与给药频次,以及在临床上的治疗效果,这需要在后续的研究中进一步的探索,这有利于我们深入评价 BPFer-1 的具体药效;(2)由于体外的细胞和小鼠的实验中 BPFer-1 的表现突出,因此我们应进一步的研究该化合物的药物代谢动力学,或者是聚焦于该分子的结构优化,通过前药设计或者纳米载药的系统使用,改善 BPFer-1 的溶解性、稳定性或者组织靶向性;(3)也可尝试将铁死亡抑制剂与降糖、降脂的药物联合使用,观察是否存在协同增效作用或者拮抗作用。除此以外,靶向动脉粥样硬化脂质斑块内巨噬细胞或内皮细胞

特异性铁死亡的细胞信号通路，或许可以成为提高组织疗效、降低脂质斑块易损性的新的研究方向。

参 考 文 献

- [1] 杨茜雅,顾嘉静,毛若馨,等.巨噬细胞在动脉粥样硬化发生机制中的作用[J].心脑血管病防治,2025,25(09):41-45.
- [2] 姬华龙.铁死亡抑制剂Ferrostatin-1 结构衍生物的设计、合成与活性研究[D].济南大学,2024.DOI:10.27166/d.cnki.gsdcc.2024.000394.
- [3] Ma T L, Chen J X, Zhu P, et al. Focus on ferroptosis regulation: Exploring novel mechanisms and applications of ferroptosis regulator[J]. Life Sciences, 2022, 307: 120868. DOI: 10.1016/j.lfs.2022.120868.
- [4] ZHANG M, LI J P, HU W. The complex interplay between ferroptosis and atherosclerosis[J]. Biomedicine & Pharmacotherapy, 2024, 178: 117183. DOI: 10.1016/j.biopha.2024.117183.
- [5] MIOTTO G, ROSSETTO M, ROVERI A, et al. Insight the mechanism of ferroptosis inhibition by ferrostatin-1[J]. Free Radical Biology and Medicine, 2018, 120(Suppl 1): S120-S121. DOI: 10.1016/j.freeradbiomed.2018.04.397.
- [6] ZHANG N Y, LIU J Y, ZHENG H, et al. Design, Synthesis, and Biological Evaluation of New Improved Ferrostatin-1 Derived Ferroptosis Inhibitors[J]. Chemistry & Biodiversity, 2025, 22(2). DOI:10.1002/cbdv.202402141.
- [7] JI H L, ZHANG Y F, ZHANG N Y, et al. Design, synthesis, and evaluation of formylpiperazine analogs of Ferrostatin-1 as novel improved ferroptosis inhibitors[J]. Bioorganic & Medicinal Chemistry, 2024, 105: 117717. DOI: 10.1016/j.bmc.2024.117716.
- [8] 陆晨曦,靳雅惠,刘园,等.小陷胸汤激活GAS6/AXL抑制内皮细胞铁死亡改善动脉粥样硬化[J/OL].药学学报,1-16[2026-05-12].<https://doi.org/10.16438/j.0513-4870.2025-1142>.
- [9] 林健辉,蒋文芮,韩瑞,等.葫芦素B通过核因子E2 相关因子 2/溶质载体家族 7 成员 11/谷胱甘肽过氧化物酶 4 信号通路诱导舌鳞状细胞癌CAL-27 细胞铁死亡[J].国际口腔医学杂志,2026,53(03):352-361.
- [10] 董珂,刘冰,程岗,等.应激对小鼠前额叶皮层铁稳态及铁死亡的影响研究[J].中华神经外科疾病研究杂志,2026,20(04):16-24.
- [11] 肖子杰,陈史钰,黄于朗,等.基于PPAR- γ 信号通路探讨山楂来源外泌体样纳米囊泡对TMAO诱导的人脐静脉内皮细胞损伤的影响及其机制[J/OL].解放军医学杂志,1-17[2026-05-12].<https://link.cnki.net/urlid/11.1056.r.20260204.1308.002..>
- [12] 黄琦,资晓飞,刘中勇,等.基于P53/ALOX12 轴探讨健脾化浊调脂方对人脐静脉内皮细胞铁死亡的影响[J].南昌大学学报(医学版),2026,66(02):1-8.DOI:10.13764/j.cnki.ncdm.2026.02.001.
- [13] 刘雷,毛文,祁福,等.低氧预处理骨髓间充质干细胞旁分泌的细胞因子促进人脐静脉内皮细胞血管生成[J/OL].中国组织工程研究,1-7[2026-05-13].<https://link.cnki.net/urlid/21.1581.R.20260209.1228.004>.
- [14] 王英,李鹏辉,梁咏涵,等.Western blot、CCK-8 和TUNEL检测技术在阿尔茨海默病细胞模型中的价值分析[J].实验室检测,2025,3(06):155-157.
- [15] 许可,刘思,肖云军,等.蛋氨酸限制饮食对ApoE $^{-/-}$ 小鼠动脉粥样硬化的影响[J].华南预防医学,2026,52(04):364-371.
- [16] 郭慧敏,孙月蒙,闫淑鑫,等.基于Integrin α 5/c-Abl/YAP信号通路探讨芍药苷对动脉粥样硬化

- ApoE^{-/-} 小鼠的防治作用 [J/OL]. 环 球 中 医 药 ,1-10[2026-05-13].<https://link.cnki.net/urlid/11.5652.r.20260402.1213.004>.
- [17] WEN J, SUN H, YANG B W, et al. Long-term polystyrene nanoplastic exposure disrupt hepatic lipid metabolism and cause atherosclerosis in ApoE^{-/-} mice[J]. *Journal of Hazardous Materials*, 2024, 466: 133583. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2024.133583.
- [18] 李晓雪,王振云,王超,等.冠状动脉周围脂肪衰减指数联合血浆致动脉粥样硬化指数预测易损斑块的可行性研究 [J]. 蚌 埠 医 科 大 学 学 报 ,2025,50(09):1281-1285.DOI:10.13898/j.cnki.issn.2097-5252.2025.09.018.
- [19] MEHMOOD A H, CHANG J, WANG Y, et al. Fluorescence imaging of cellular GSH to reveal the hindering influence of rutin on ferroptosis[J]. *New Journal of Chemistry*, 2024, 48(32): 14175-14181. DOI: 10.1039/d4nj00397g.
- [20] 本刊编辑部.《北京中医药》杂志对统计学方法描述的要求[J].*北京中医药*,2025,44(12):1509.